

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial



Avance 2

1. **Simón Gallardo**
2. **Nicolás Rodríguez**
3. **Ikki Saito**
4. **Natalia Órdenes**
5. **Gabriel Vásquez**

Santiago – Chile

2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido3

PROPUESTA DE SOLUCION4

 Tipo de solución y capa dominante.....4

CASO DE USO PRINCIPAL4

 Campo 4 — Escenario principal de éxito.....4

 Campo 6 — Extensiones5

MAQUETA DIGITAL PRELIMINAR5

 Herramientas identificadas en la maqueta.....6

ROADMAP INICIAL (CAPTURA DE NOTION).....6

PROPUESTA DE SOLUCION

Creemos que la reducción de detenciones de camiones por falta de combustible en operaciones mineras autónomas **se logrará si** el controlador de flota **obtiene** visibilidad en tiempo real del nivel de combustible de cada equipo y una lista de prioridades de reabastecimiento automáticamente generada **mediante** una aplicación de monitoreo con alertas configurables y cola de priorización. **Lo sabremos cuando observemos** una disminución en los eventos de camiones detenidos por combustible durante los turnos en los que el sistema esté operativo.

Tipo de solución y capa dominante

La solución corresponde principalmente a una capa de **conocimiento**: entrega al controlador información consolidada que hoy no está disponible de forma oportuna ni en un solo lugar. Complementariamente incorpora una capa de **interacción** al permitir registrar y coordinar órdenes de reabastecimiento desde la misma interfaz. La capa dominante es el **conocimiento**, pues el valor central reside en hacer visible lo que hoy es opaco: el nivel real de combustible de cada camión y cuál debe ser abastecido primero.

CASO DE USO PRINCIPAL

Campo 1 Actor primario	Controlador de flota
Campo 2 Objetivo	Detectar oportunamente un camión con nivel crítico de combustible y coordinar su reabastecimiento antes de que se detenga.
Campo 3 Precondición	El sistema tiene conectividad con los sensores de los camiones y el controlador está activo en su turno.

Campo 4 — Escenario principal de éxito

- 1 El sistema detecta que CAM-07 ha caído bajo el umbral crítico (15%) de combustible y genera una alerta automática.
- 2 El controlador de flota recibe la notificación en pantalla y abre el detalle del camión en alerta.
- 3 El controlador revisa la cola de prioridades y verifica que CAM-07 es el equipo más urgente.
- 4 El controlador emite la orden de reabastecimiento al carro abastecedor indicando el sector de encuentro.
- 5 El sistema registra la orden con hora, nivel de combustible y sector, y actualiza el estado del camión a «en proceso».
- 6 El carro abastecedor completa el reabastecimiento; el controlador confirma el cierre del evento en el sistema.
- 7 El sistema actualiza el estado de CAM-07 a «abastecido» y lo elimina de la cola de prioridades.

Campo 5 Postcondición	El camión ha sido abastecido sin detenerse y el evento queda registrado en el historial del turno con hora, camión, sector y nivel inicial.
--	---

Campo 6 — Extensiones

E 1	Si: El sensor de un camión no reporta datos.	Entonces: El sistema marca al camión con estado «sin señal» y alerta al controlador para verificación manual en terreno.
E 2	Si: El carro abastecedor no está disponible para atender la prioridad 1.	Entonces: El controlador reasigna manualmente y registra la causa de la demora; el sistema mantiene la alerta activa.
E 3	Si: El controlador no confirma la orden dentro de 10 minutos.	Entonces: El sistema escala la alerta visualmente para asegurar que no pase inadvertida.

MAQUETA DIGITAL PRELIMINAR

Las cuatro pantallas siguientes cubren el escenario principal: (1) dashboard consolidado de flota con niveles de combustible, (2) detalle de alerta con acción recomendada, (3) cola de prioridades ordenada por urgencia y (4) historial y registro del turno.

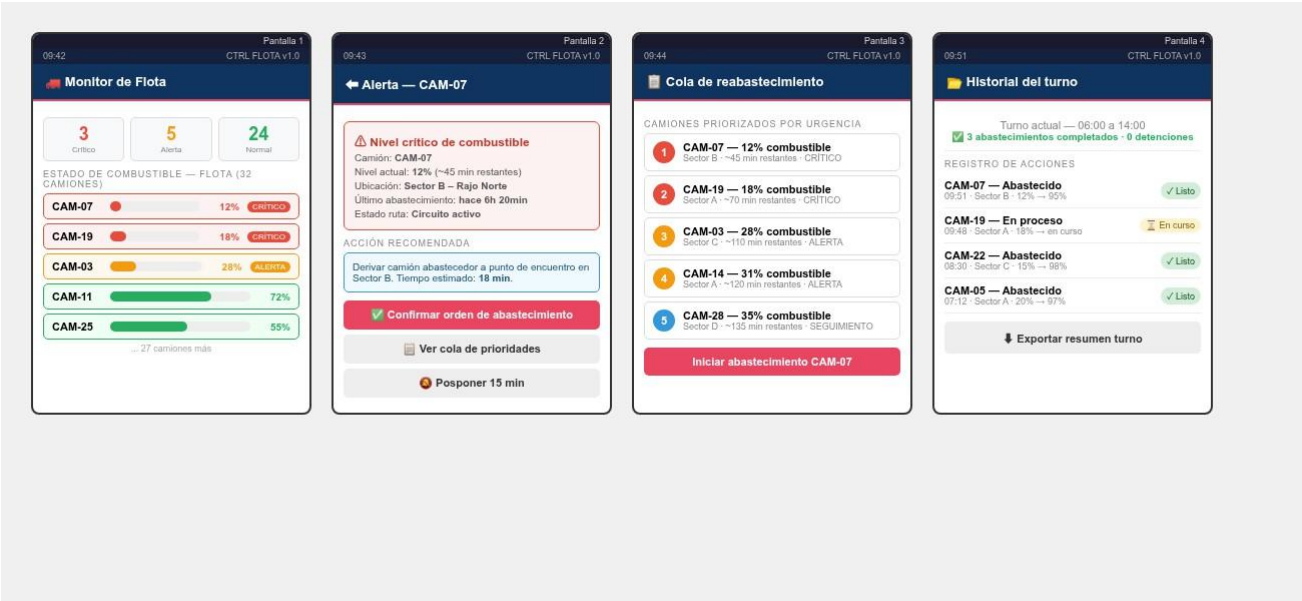


Figura 1: Maquetas de las cuatro pantallas principales del sistema.

Herramientas identificadas en la maqueta

- **Frontend:** React o Vue.js — aplicación web responsiva accesible desde el puesto de control.
- **Tiempo real:** WebSockets o polling periódico para actualizar niveles sin recargar la página.
- **Backend / API:** Node.js o Python (FastAPI) — expone endpoints REST y recibe datos de sensores.
- **Base de datos:** PostgreSQL — almacena historial de alertas y reabastecimientos por turno.
- **Sensores / telemetría:** API o middleware que consume datos de los camiones (protocolo a definir con operaciones).
- **Notificaciones:** Alertas en pantalla (in-app); extensible a SMS/correo en etapas futuras.

ROADMAP INICIAL (CAPTURA DE NOTION)

El roadmap fue construido en la página «Roadmap — Proyecto Flota Minera (Equipo 3)» en Notion. Las 9 tarjetas están escritas desde el punto de vista del controlador de flota y distribuidas en tres horizontes: Ahora, Próximo y Después.

N Espacio de Gabriel Vásquez › Roadmap — Proyecto Flota Minera (Equipo 3)

Roadmap — Proyecto Flota Minera (Equipo 3)

Roadmap inicial del sistema de monitoreo de combustible para flota minera autónoma.

! Cada tarjeta describe lo que el **controlador de flota podrá hacer** cuando la funcionalidad esté lista.

Ahora (sprint actual)

- Ver el nivel de combustible de todos los camiones en una sola pantalla**
Puedo consultar el estado de los 30+ camiones sin hacer llamadas ni revisar sistemas separados.
- Recibir alertas automáticas cuando un camión está en nivel crítico**
El sistema me avisa de inmediato cuando un camión cae bajo el umbral crítico, sin monitoreo manual.
- Ver cuál camión debe ser abastecido primero según urgencia**
Puedo ver una lista ordenada por prioridad para saber exactamente en qué camión actuar primero.

Próximo (próximas semanas)

- Registrar cada orden de abastecimiento que emito**
Puedo dejar constancia de cuándo ordené el reabastecimiento, en qué sector y con qué nivel.
- Consultar el historial de abastecimientos del turno actual**
Puedo revisar todos los eventos del turno sin depender de registros en papel o memoria.
- Ver el tiempo estimado restante de operación de cada camión crítico**
El sistema muestra cuántos minutos le quedan a cada camión antes de detenerse.

Después (etapas futuras)

- Filtrar la vista de flota por sector o zona de operación**
Puedo acotar la vista a un sector específico cuando necesito foco en un área determinada.
- Exportar el resumen de abastecimientos al cierre del turno**
Puedo generar un resumen con todos los eventos para entrenar al turno siguiente o a
- Configurar los umbrales de alerta según condiciones operacionales**
Puedo ajustar los porcentajes de alerta según las condiciones del día sin intervención.

Figura 2: Captura del Roadmap inicial en Notio